MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	3ème	2 heures	20 points	Épreuve complète : mécanique, électricité, optique (physique) · alcanes, électrolyse, oxydation (chimie)

Consignes : Cette épreuve blanche comporte une partie Physique et une partie Chimie notées chacune sur 10 points. On prendra g = 10 N/kg. L'usage de la calculatrice est autorisé.

Partie A — Physique : forces et énergie (10 pts) (10 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 2 pts · e) 3 pts

Un sac de ciment de masse $m = 50$ kg est hissé par un treuil sur un échafaudage à la hauteur $h = 8$ m en $t = 16$ s, à vitesse constante.

a. Calcule le poids du sac. *(1 pt)*

b. Le sac est immobile avant le levage : cite les deux forces qui s'exercent sur lui et précise la relation qui les lie. *(2 pts)*

c. Calcule le travail de la force de levage pendant la montée. *(2 pts)*

d. Calcule la puissance du treuil en watts puis en kW. *(2 pts)*

e. Calcule l'énergie potentielle de pesanteur du sac une fois arrivé en haut. Que devient cette énergie si le sac retombe ? *(3 pts)*

✓ CORRIGÉ

a) $P = m \times g = 50 \times 10 = 500$ **N**.

b) **Le poids $\vec{P}$ et la tension $\vec{F}$ du câble** : à l'équilibre, même droite d'action, sens opposés et $F = P = 500$ **N**.

c) À vitesse constante, $F = P = 500$ N : $W = F \times h = 500 \times 8 = 4\,000$ **J**.

d) $P_{uiss} = \frac{W}{t} = \frac{4000}{16} = 250$ **W** $= 0{,}25$ **kW**.

e) $E_p = mgh = 50 \times 10 \times 8 = 4\,000$ **J**. En chute, l'énergie potentielle se transforme en **énergie cinétique** (conservation de l'énergie mécanique, frottements négligés).

Partie B — Chimie : alcanes et électrolyse (10 pts) (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 2 pts · e) 2 pts

Réponds aux questions suivantes.

a. Rappelle la formule générale des alcanes et cite deux utilisations domestiques du butane. *(2 pts)*

b. Équilibre l'équation de combustion complète du propane : $\ldots\, C_3H_8 + \ldots\, O_2 \rightarrow \ldots\, CO_2 + \ldots\, H_2O$. *(2 pts)*

c. Lors de l'électrolyse de l'eau, on recueille 20 cm³ de dihydrogène. Quel volume de dioxygène recueille-t-on à l'autre électrode ? Justifie. *(2 pts)*

d. Lors de la synthèse de l'eau, on fait réagir 20 cm³ de dihydrogène avec un excès de dioxygène. Écris l'équation-bilan et précise la nature du produit obtenu. *(2 pts)*

e. Recopie et complète : « Au cours d'une oxydation, le métal …… des électrons ; l'oxydant les …… ». *(2 pts)*

✓ CORRIGÉ

a) C_nH_{2n+2} ; utilisations : **gaz de cuisson, chauffage, briquets**.

b) $C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$ (C : 3 ; H : 8 ; O : 10 des deux côtés).

c) Le rapport des volumes est $2 : 1$ en faveur du dihydrogène : $V(O_2) = \frac{20}{2} = 10$ **cm³**.

d) $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$: on obtient de l'**eau** (détonation caractéristique du mélange).

e) « … le métal **cède (perd)** des électrons ; l'oxydant les **capte (gagne)**. »